

课程说明

2025-2026秋季学期



自我介绍

- 授课教师：李琨，博士毕业于北京师范大学
计算机软件与理论专业
- 工作单位：山东大学计算机科学与技术学院
- 研究方向：区块链、大模型安全、数据要素
- 邮箱： kunli@sdu.edu.cn
- 办公室： N3-321



课前介绍

自我介绍

山东大学计算机学院智能计算所

智能计算研究所
山东省智能计算技术创新中心
首页 团队介绍 平台建设 论文发表 研究项目 学术活动 新闻 人才招聘 联系我们

IIC简介
ABOUT US



<https://iic.sdu.edu.cn/index.htm>

区块链与分布式安全实验室

Blockchain and Distributed Security Lab

Home News Team Areas Publications Projects Software Teaching Contact



<https://bc.sdu.edu.cn/index.htm>

智能计算研究所由成秀珍教授创建，目前包含教授7人、副教授8人、助理教授3人、博士及硕士研究生90余人。研究所聚焦于面向未来网络系统的智能计算理论与技术，形成了**边缘智能**、**区块链**、**系统安全**三大前沿研究方向，着力构建自进化、自适应、安全可信的智能计算关键理论与技术体系。

区块链组关注**区块链**、**分布式计算**、**应用密码学**、**数据安全与AI安全**领域，近两年来在国际顶级会议与期刊（CCF A）发表论文十余篇。

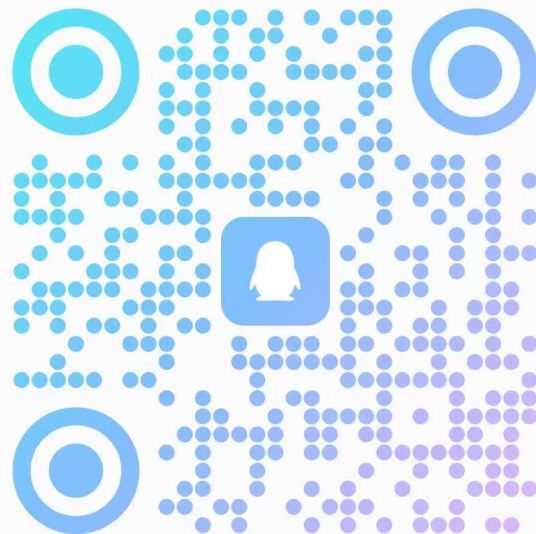
课程材料

1. 随机事件及其概率
2. 随机变量及其分布
3. 多维随机变量及其分布
4. 随机变量的数字特征
5. 数理统计的基本知识
6. 参数估计和假设检验
7. 一元线性回归分析和方差分析



概率论与数理统计25…

群号: 483164563



验证问题回答:
概率论与数理统计

所有 PPT、作业要求、课程通知等信息都会在 QQ 群中发布，请所有同学一定加入！

课程材料

课程资料及课后作业使用线上平台：

<http://10.102.33.39>

通过学校的统一认证平台登录

该平台可通过校园网直接访问，如在校外网络环境下，可登录学校VPN

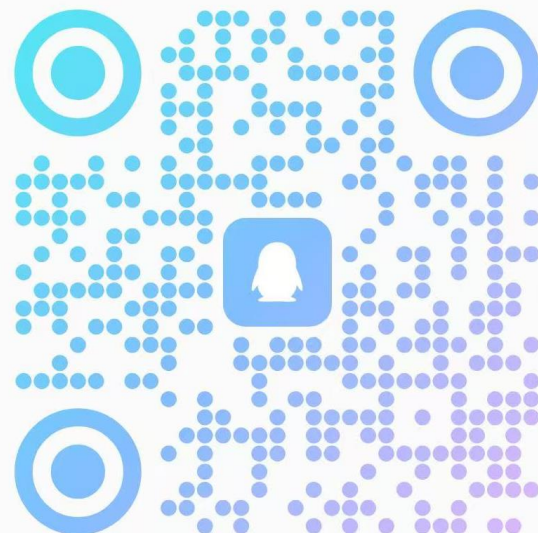
(<https://www.nc.sdu.edu.cn/xwfw.htm>)

如有同学登录后无法正常使用，请及时反馈。



概率论与数理统计25...

群号: 483164563



验证问题回答：
概率论与数理统计

所有 PPT、作业要求、课程通知等信息都会在 QQ 群中发布，请所有同学一定加入！

成绩组成

课程学习成绩由两部分构成：

- 1. 平时成绩：**平时成绩包括课堂表现与课后作业，占课程总成绩的 30%。
 1. 课堂表现：课堂上会有随机出现的随堂测验，形式为扫码回答问卷，有效时间为课堂当天。问卷填写结果将作为课堂表现的评分依据，占课程总成绩的 5%。
 2. 课后作业：课后作业采用线上提交的方式，需要手写作答的题型可拍照上传。本课程每章内容结束后会有一次作业，有效时间为布置作业当天开始的一个月，占课程总成绩的 25% 。
- 2. 课程结束后，参加期末考试，**期末成绩占课程总成绩的 70%。

请假与免听

免听：学校允许学生免听部分课程，学生须在开课两周内向任课教师提出申请，获得同意后方可办理免听手续。申请免听的学生，应按要求参加全过程考核，以获得相应的成绩评价。免听的分数有两种处理方式，可根据自身情况选择：

1. 按正常时间节点提交课后作业，并根据作业完成情况获得相应的平时成绩，参加期末考试后，平时成绩与期末成绩共同计算得到总成绩。
2. 不提交课后作业，直接将期末成绩作为最终的总成绩。

请假：如有特殊情况无法来上课，可提交请假条（可补交或代交），在核算平时成绩时会根据假条补充课堂表现部分的评分。

课程内容

课程定位与目标

课程类别：学科基础平台必修课

课程目标：

- 理解概率论与数理统计的基本概念
- 掌握概率论与数理统计的基本理论和方法
- 掌握处理随机问题的基本思想和方法
- 增强运用概率统计方法分析和解决实际问题的能力



教材说明

- 0. 《概率论与数理统计》（第三版），山东大学，刘建亚、吴臻主编，高等教育出版社，2011.
- 1. A First Course in Probability. 9th edition, by Sheldon Ross, 2013.
- 2. 《概率论与数理统计》（第四版），浙江大学，盛骤主编，高等教育出版社，2008.
- 3. All of Statistics. Larry Wasserman, Springer, 2004.



课程内容概述

12周，48课时

第1章	随机事件及其概率	6~8课时	掌握随机事件与概率的基本概念（样本空间、古典概型）、条件概率公式体系（全概率与贝叶斯公式）及独立性原理（贝努利试验）。
第2章	随机变量及其分布	8~10课时	理解随机变量的分布函数，熟练掌握离散型（二项、泊松）与连续型（均匀、正态、指数）分布的性质及变量函数的概率分布计算。
第3章	多维随机变量及其分布	4~6课时	掌握二维随机变量的联合分布、边缘分布、条件分布及独立性判断，并能推导两个独立变量函数的分布。
第4章	随机变量的数字特征	6~8课时	掌握数学期望、方差、协方差与相关系数的计算，理解大数定律与中心极限定理的统计意义。
第5章	数理统计的基本知识	2课时	熟悉总体与样本的基本概念
第6章	参数估计和假设检验	8~10课时	掌握点估计（矩估计、最大似然估计）和区间估计方法，理解假设检验的基本思想及单正态总体均值与方差的检验步骤。

课程内容

进度安排

第1周	9月1日	随机事件及其概率	9月3日	随机事件及其概率
第2周	9月8日		9月10日	
第3周	9月15日	随机变量及其分布	9月17日	随机变量及其分布
第4周	9月22日		9月24日	
第5周	9月29日		10月1日	假期
第6周	10月6日	假期	10月8日	
第7周	10月13日	多维随机变量及其分布	10月15日	多维随机变量及其分布
第8周	10月20日		10月22日	随机变量的数字特征
第9周	10月27日	随机变量的数字特征	10月29日	
第10周	11月3日	数理统计的基本知识	11月5日	参数估计和假设检验
第11周	11月10日	参数估计和假设检验	11月12日	
第12周	11月17日		11月19日	作业讲解总结复习

作业提交

希冀云平台：<http://10.102.33.39/>
使用统一身份认证平台登陆，可查看当前作业题目并作答。

SDUCS Online

首页课程信息在线作业在线考试在线答疑

曾梦媛概率论与数理统计-25秋更多栏目帮助

正在进行的作业

第一次作业（测试用）【30天14小时后截止】

SDUCS Online

首页课程信息在线作业在线考试在线答疑

曾梦媛概率论与数理统计-25秋更多栏目帮助

① 当前作业

>> 第一次作业（测试用）

🕒 历史作业

第一次作业（测试用）

作业时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:00

作业满分：7.00，共7道题

排行榜

本次作业仅用于熟悉系统操作，得分为满分说明操作无误。本次作业得分不计入总成绩。

单选题

1. 单选题的答案只有一个，请从以下选项中选出正确的一项 ____

☒ A. 本次课程是概率论与数理统计

☐ B. 本次课程是2024年秋季学期进行

☐ C. 本次课程没有期末考试

☐ D. 本次课程没有平时成绩

已提交

多选题

1. 多选题的答案有多个选项（至少两个，至多所有选项均为答案），多选、错选不得分，少选（不少于两个）得一半分数，请从以下选项中选择正确的选项 ____

☒ A. 本次课程是2025年秋季学期进行

☒ B. 本次课程是概率论与数理统计

☒ C. 本次课程的最终成绩由平时成绩和期末成绩共同组成

☐ D. 本次课程可以不上课

已提交

概率统计的研究对象

确定性现象
(deterministic phenomenon)

- A. 太阳从东方升起;
- B. 上抛物体一定下落;

随机现象
(random phenomenon)

- C. 明天的最高温度;
- D. 新生婴儿的体重.

在我们所生活的世界上，充满了随机性

从扔硬币、掷骰子和玩扑克等简单的机会游戏，到复杂的社会现象；从婴儿的出生，到世间万物的繁衍生息；从流星坠落，到大自然的千变万化……，我们无时无刻不面临着随机性。

概率统计的研究对象

概率统计的研究内容

随机现象是不是没有规律可言？ 否！

在一定条件下对随机现象进行大量观测会发现某种规律性。

随机现象的统计规律性

从表面上看，随机现象的每一次观察结果都是随机的，但多次观察某个随机现象，便可以发现，在大量的偶然之中存在着必然的规律。这种随机现象所呈现出的固有规律性，称为随机现象的**统计规律性**。

概率统计的研究内容

概率统计的应用

天气预报	信息处理
经济管理	保险金融
生物医药	

下面我们就来开始一门“**将不定性
数量化**”的课程的学习，这就是

